TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Đề tài:

ITFood – Hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến

THÔNG TIN NHÓM

Sinh viên thực hiện:

1. Trần Khánh Luân – MSSV: 25133041
2. Nguyễn Thị Sướng – MSSV: 25133062
3. Nguyễn Đình Tuấn Tú – MSSV: 25133081

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Lê Văn Vinh**

Lớp: 07

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....1
2. DANH SÁCH CÁC LỚP VÀ PHƯƠNG THỨC....2
2.1.Tổng số lớp (14 class, 1 enum):....2
2.2. Cây kế thừa:....2
2.3. Sơ đồ quan hệ....2
2.4. Chi tiết từng lớp....3
2.4.1. Enum TrangThaiDon....3
2.4.2. Class NguoiDung (lớp cha, abstract)....3
2.4.3. Class KhachHang (con của NguoiDung)....4
2.4.4. Class ChuQuan (con của NguoiDung)....4
2.4.5. Class TaiXe (con của NguoiDung)....5
2.4.6. Class MonAn....6
2.4.7. Class ChiTietDon....6
2.4.8. Class Voucher....7
2.4.9. Class Quan....7
2.4.10. Class PhuongThucThanhToan (cha, abstract)....8
2.4.11. Class DonHang....9
2.4.12. Class UngDung (lớp tổng)....10
3. CÁC CƠ CHẾ / KỸ THUẬT OOP ĐƯỢC ÁP DỤNG....12
3.1. Đóng gói (Encapsulation)....12
3.2. Kế thừa (Inheritance)....12
3.3. Đa hình (Polymorphism)....12
3.4. Kết tập (Aggregation / Composition)....13
3.5. Abstract / Virtual / Override....13
3.6. Ba hàm tính tiền (TinhToanTien)....13
3.7. Vòng đời đơn hàng (TrangThaiDon)....13
3.8. Logic Voucher & Thanh toán....14
4. KẾT QUẢ CHẠY ỨNG DỤNG....14
4.1. Luồng chạy Main....14
4.2. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi....14
4.3. Ảnh chụp màn hình....15

4.3.1. Nhập dữ liệu: chủ quán, quán, menu, voucher 15
4.3.2. Nhập khách hàng, tài xế và tạo đơn hàng.....16
4.3.3. Quán nhận đơn và lựa chọn hủy đơn.....17
4.3.4. Thanh toán đa hình (Tiền mặt / Ví / Thẻ) và áp voucher 18
4.3.5. Phân công tài xế, giao hàng, in hóa đơn.....18
4.5.6. Báo cáo hệ thống và thông tin khách hàng / chủ quán / tài xế 19
5. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA NHÓM.....20
5.1. Phân công nhiệm vụ 20
5.2. Kế hoạch theo tuần.....20
6. KẾT LUẬN 21

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đồ án xây dựng hệ thống ITFood – ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến bằng lập trình hướng đối tượng. Hệ thống hỗ trợ quản lý người dùng (khách hàng, chủ quán, tài xế), quán ăn và thực đơn, chi tiết đơn hàng, voucher khuyến mãi của quán, các phương thức thanh toán khác nhau và vòng đời của một đơn hàng từ lúc đặt đến khi giao xong hoặc bị hủy.

Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ C# dưới dạng Console Application, tập trung thể hiện các đặc tính OOP: Đóng gói, Kế thừa, Đa hình, Kết tập, Abstract/Virtual.

Quy mô: **14 class** và **1 enum** (TrangThaiDon), cộng thêm lớp Program dùng để chạy thử chương trình.

Luồng nghiệp vụ chính của hệ thống:

- Khách hàng tạo đơn tại một quán đang mở cửa và chọn món từ thực đơn của quán.
- Quán nhận đơn và bắt đầu làm món (ChoXacNhan → DangLam). Khách có thể hủy đơn ở bước này.
- Khách chọn phương thức thanh toán và (tùy chọn) mã voucher của quán (→ DaThanhToan).
- Hệ thống tìm tài xế đang rảnh và phân công giao hàng (→ DangGiao).
- Tài xế giao xong, đơn hoàn thành (→ HoanThanh); in hóa đơn và báo cáo

2. DANH SÁCH CÁC LỚP VÀ PHƯƠNG THỨC

2.1.Tổng số lớp (14 class, 1 enum):

Nhóm	Số lớp	Gồm
NguoiDung	4	NguoiDung (cha, trừu tượng), KhachHang, ChuQuan, TaiXe
MonAn	1	MonAn
ChiTietDon	1	ChiTietDon (một món + số lượng trong đơn)
Voucher	1	Voucher
Quan	1	Quan (quản lý menu và voucher của quán)
PhuongThucThanhToan	4	PhuongThucThanhToan (cha, trừu tượng), TienMat, ViDienTu, The
DonHang	1	DonHang (1 class, trạng thái lưu bằng enum)
UngDung	1	UngDung (lớp tổng)
Enum	—	TrangThaiDon (6 giá trị)

2.2. Cây kế thừa:

NguoiDung (abstract)
├── KhachHang
├── ChuQuan
└── TaiXe

PhuongThucThanhToan (abstract)
├── TienMat
├── ViDienTu
└── The

2.3. Sơ đồ quan hệ

Lớp	Quan hệ	Lớp liên quan
UngDung	chứa (List)	KhachHang, ChuQuan, TaiXe, Quan, DonHang
ChuQuan	sở hữu (List)	Quan
Quan	thuộc về	ChuQuan (thuộc tính ChuCuaQuan)
Quan	có menu (List)	MonAn
Quan	có danh sách (List)	Voucher

Lớp	Quan hệ	Lớp liên quan
DonHang	đặt bởi	KhachHang
DonHang	từ	Quan
DonHang	giao bởi	TaiXe
DonHang	chứa (List)	ChiTietDon (nhiều dòng, mỗi dòng gồm MonAn + SoLuong)
ChiTietDon	tham chiếu	MonAn (kèm số lượng)
DonHang	thanh toán bằng	PhuongThucThanhToan
DonHang	có trạng thái	TrangThaiDon (enum)
DonHang	dùng	Voucher (nếu có, lấy từ Quan)

2.4. Chi tiết từng lớp

2.4.1. Enum TrangThaiDon

Dùng Enum thay cho string để giới hạn các giá trị hợp lệ của trạng thái đơn, tránh gõ sai chuỗi.

Giá trị	Ý nghĩa
ChoXacNhan	Đơn vừa tạo, chờ quán nhận
DangLam	Quán đã nhận đơn, đang làm món
DaThanhToan	Khách đã thanh toán thành công, chờ tài xế
DangGiao	Đã phân công tài xế, đang giao
HoanThanh	Giao hàng thành công
DaHuy	Đơn bị hủy

2.4.2. Class NguoiDung (lớp cha, abstract)

Lớp trừu tượng đại diện cho người dùng trong hệ thống, chứa các thuộc tính chung.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sMa (Ma)	string	Mã người dùng	protected
sTen (Ten)	string	Tên người dùng	protected
sSdt (Sdt)	string	Số điện thoại	protected
sEmail (Email)	string	Email	protected

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
NguoiDung(), NguoiDung(ma, ten, sdt, email)	Hai constructor (mặc định và đầy đủ tham số)
virtual Nhap()	Nhập mã, tên, sđt, email từ bàn phím
virtual Xuat()	Xuất thông tin chung (in ra Console)
abstract TinhToanTien(double soTien)	Phương thức trừu tượng: mỗi loại người dùng tự cập nhật tiền theo cách riêng

2.4.3. Class KhachHang (con của NguoiDung)

Khách đặt món, tích điểm theo số tiền đã chi.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sDiaChiGiao	string	Địa chỉ giao hàng	Private
iDiemTichLuyITFood	int	Điểm tích lũy, khởi tạo = 0	Private
dTongDaChi	double	Tổng tiền đã chi (chỉ đọc từ bên ngoài), khởi tạo = 0	Private

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
Nhap()	Override; gọi base.Nhap() rồi nhập thêm địa chỉ giao
Xuat()	Override; gọi base.Xuat() rồi in thêm địa chỉ, điểm, tổng đã chi
TinhToanTien(double soTien)	Override: dTongDaChi += soTien; iDiemTichLuyITFood += (int)(soTien / 10000) (1 điểm mỗi 10.000đ)

2.4.4. Class ChuQuan (con của NguoiDung)

Chủ sỡ hữu một hoặc nhiều quán, nhận doanh thu từ đơn hàng

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
dsQuan	List<Quan>	Danh sách quán sở hữu, khởi tạo rỗng	Private
dTongDoanhThu	double	Tổng doanh thu (chỉ đọc từ bên ngoài), mặc định 0	Private

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
ThemQuan(quan)	Thêm quán vào danh sách và gán quan.ChuCuaQuan = this
TimQuan(ma)	Tìm quán theo mã, trả về Quan hoặc Null
HienThiDsQuan()	Hiển thị danh sách quán của chủ
Xuat()	Override; in thông tin chủ quán + số quán + doanh thu
TinhToanTien(double soTien)	Override; dTongDoanhThu += soTien(cộng doanh thu từ đơn hàng, đã trừ chiết khấu nền tảng 25%)

2.4.5. Class TaiXe (con của NguoiDung)

Tài xế giao hàng, nhận phí ship của các đơn đã giao.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sBienSo	string	Biển số xe	Private
bDangRanh	bool	true = đang rảnh (mặc định true)	Private
iSoDonDaGiao	int	Số đơn đã giao, mặc định 0	Private
dTongThuNhap	double	Tổng thu nhập (chỉ đọc từ bên ngoài), mặc định 0	Private

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
Nhap()	Override; gọi base.Nhap() rồi nhập biển số xe.
Xuat()	Override; gọi base.Xuat() rồi in biển số, trạng thái, số đơn, thu nhập.

Phương thức	Chức năng
HoanThanhGiao()	Tăng số đơn đã giao lên 1 và chuyển lại trạng thái rảnh (iSoDonDaGiao++; bDangRanh = true)
TinhToanTien(soTien)	Override; dTongThuNhap += soTien(nhận phí ship sau chiết khấu 20%)

2.4.6. Class MonAn

Món ăn trong thực đơn của quán.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sMa (Ma)	string	Mã món	Protected
sTen (Ten)	string	Tên món	Protected
dGia (Gia)	double	Giá món; setter ném ArgumentOutOfRangeException nếu giá ≤ 0	Protected

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
MonAn(), MonAn(ma, ten, gia)	Hai constructor
virtual Nhap()	Nhập mã, tên, giá từ Console
virtual HienThi()	In mã – tên – giá (thông tin món ăn)

2.4.7. Class ChiTietDon

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
mon (Mon)	MonAn	Món được gọi, tham chiếu	Private
iSoLuong (SoLuong)	int	Số lượng	Private

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
ThanhTien()	Trả về giá món × số lượng (mon.Gia x iSoLuong)
HienThi()	In dòng chi tiết: tên món, số lượng, thành tiền (in “Tên món x SoLuong = ThanhTien() đ”

2.4.8. Class Voucher

Mã giảm giá theo phần tram do quán phát hành; mỗi voucher chỉ dùng một lần.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sMa	string	Mã voucher	Private
sTen	string	Tên voucher	Private
dPhanTram	double	Phần trăm giảm giá, $0<x\leq 100$ (nếu ≤ 0 hoặc > 100 → throw ArgumentOutOfRangeException)	Private
bConSuDung	bool	Mặc định true (property ConSuDung chỉ có getter, không có setter)	Private

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
TinhGiam(tienMon)	Trả 0 nếu voucher đã dùng; ngược lại trả tienMon × phanTram / 100
SuDung()	Đánh dấu voucher đã dùng (bConSuDung = false)
Nhap()	Nhập thông tin voucher
Xuat()	Xuất thông tin voucher

2.4.9. Class Quan

Quản lý thông tin quán, thực đơn và voucher của quán.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sMa	string	Thông tin quán	Private
sTen	string	Thông tin quán	Private
sDiaChi	string	Thông tin quán	Private
bDangMoCua	bool	Quán đang mở cửa, mặc định true	Private
menu	List<MonAn>	Thực đơn, khởi tạo rỗng	Private
dsVoucher	List<Voucher>	Voucher của quán, khởi tạo rỗng	Private

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
chuQuan	ChuQuan	Chủ quán, tham chiếu để gọi TinhToanTien() khi thanh toán	Private

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
ThemMon(MonAn mon)	Thêm món ăn vào thực đơn
TimMon(string ma)	Tìm món ăn
HienThiMenu()	Hiển thị thực đơn
ThemVoucher(Voucher v)	Thêm voucher
TimVoucher(string ma)	Quản lý voucher của quán
CoVoucher()	Kiểm tra quán còn voucher dùng được hay không
HienThiVoucherConDung()	Liệt kê voucher còn dùng
HienThiVoucherDaDung()	Liệt kê voucher đã dùng
NhanDon(DonHang don)	Thông báo nhận đơn, chuyển trạng thái đơn sang DangLam
Nhap()	Nhập mã, tên, địa chỉ quán
Xuat()	In thông tin đầy đủ của quán, gồm cả chủ quán

2.4.10. Class PhuongThucThanhToan (cha, abstract)

Lớp trừu tượng cho các hình thức thanh toán.

Phương thức:

Phương thức trừu tượng	Chức năng
abstract bool XuLyThanhToan(double soTien)	Trả true nếu thanh toán thành công, false nếu thất bại

Lớp con	Thuộc tính riêng	Khác nhau ở
TienMat	(không có)	Luôn thành công, trả tiền khi nhận hàng
ViDienTu	dSoDu(double, private)	Trừ thẳng số dư; trả false nếu số dư không đủ (dSoDu < soTien)
The	sSoThe(string, private), dPhiGiaoDich (double, mặc định 3000)	Cộng thêm phí giao dịch vào số tiền phải trả, luôn thành công

2.4.11. Class DonHang (Class cốt lõi)

Đại diện cho một đơn đặt hàng; Nơi điều phối nghiệp vụ thanh toán, giao hàng và hủy đơn.

Thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / Ràng buộc	Phạm vi
sMa	string	Mã đơn (chỉ đọc)	Private
khach	KhachHang	Tham chiếu	Private
quan	Quan	Tham chiếu	Private
taiXe	TaiXe	Tham chiếu (gán khi có tài xế rảnh)	Private
dsChiTiet	List<ChiTietDon>	Danh sách món và số lượng, khởi tạo rỗng	Private
dKhoangCachKm	double	Khoảng cách giao (km), >0	Private
trangThai	TrangThaiDon	Trạng thái đơn (enum), khởi tạo ChoXacNhan	Private
thanhToan	PhuongThucThanhToan	Phương thức thanh toán đã chọn	Private
dSoTienDaThanhToan,	double	Lưu để in hóa đơn	Private
dSoTienGiamGia	double	Lưu để in hóa đơn	Private

Hằng số static:

Hằng số	Giá trị
Chiet_khau_cua_quan	0.25 (25%)
Chiet_khau_cua_tai_xe	0.20 (20%)
Phi_nen_tang	3000đ

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
GoiMon(MonAn mon, int soLuong)	Tạo ChiTietDon và thêm vào danh sách
Nhap()	Hiển thị menu quán, cho khách chọn món + số lượng, nhập khoảng cách.
TongTienMon()	Tổng ThanhTien() của tất cả ChiTietDon
TinhPhiShip()	Theo 3 mức: ≤ 3km: 15.000đ; ≤ 7km: 25.000đ >7km: 40.000đ

Phương thức	Chức năng
TinhGiamGia(string maVoucher)	Tìm voucher từ quán, gọi TinhGiam(TongTienMon())
TongThanhToan(string maVoucher)	= TongTienMon() – TinhGiamGia(maVoucher) + TinhPhiShip() + Phi_nen_tang.
GanTaiXe(TaiXe tx)	Gán tài xế, set tx.DangRanh = false; chuyển trạng thái DangGiao
ThanhToan(PhuongThucThanhToan ptTT, string maVoucher)	+Gọi ptTT.XuLyThanhToan()- đa hình theo loại thanh toán; +Nếu thành công: chuyển trạng thái → DaThanhToan, đánh dấu voucher đã dùng(v.SuDung()) +Gọi khach.TinhToanTien(tongtien) → cộng tổng đã chi+ tích điểm. +Gọi quan.ChuCuaQuan.TinhToanTien(tienCuaQuan) → cộng doanh thu (sau chiết khấu 25%) ⇨ 2/3 hàm tính tiền được gọi(KhachHang + ChuQuan)
HoanThanhDon()	+Yêu cầu trạng thái DangGiao +Gọi taiXe.TinhToanTien(tienCuaTaiXe) → cộng thu nhập (phí ship sau chiết khấu 20%) +Gọi taiXe.HoanThanhGiao(), chuyển trạng thái → HoanThanh ⇨ Hàm tính tiền thứ 3 được gọi (TaiXe)
HuyDon()	Không cho hủy đơn đã HoanThanh; set trạng thái DaHuy, giải phóng tài xế
InHoaDon()	In chi tiết: danh sách món, tiền món, giảm giá, phí ship, phí nền tảng, tổng thanh toán, trạng thái.
CapNhatTrangThai(trangThaiMoi)	Cập nhật trạng thái đơn
Xuat(),	Xuất đơn hàng

2.4.12. Class UngDung (lớp tổng)

Chứa danh sách dsKhachHang, dsChuQuan, dsTaiXe, dsQuan, dsDonHang và điều phối toàn hệ thống.

Phương thức:

Phương thức	Chức năng
ThemKhachHang(KhachHang kh), ThemChuQuan(ChuQuan cq), ThemTaiXe(TaiXe tx), ThemQuan(Quan q)	Thêm đối tượng vào hệ thống
TimTaiXeRanh()	Duyệt danh sách tìm tài xế có DangRanh == true
TimTaiXeRanhVaGanDon(DonHang don)	Tìm tài xế rảnh rồi gọi don.GanTaiXe(tx)

Phương thức	**Chức năng**
TaoDonHang(string ma, KhachHang kh, Quan quan)	Kiểm tra quán đang mở cửa (DangMoCua) rồi tạo đơn và lưu vào danh sách, nếu đóng trả null
BaoCao()	Thống kê tổng số đơn, đơn hoàn thành, đơn hủy và xuất thông tin từng tài xế

3. CÁC CƠ CHẾ / KỸ THUẬT OOP ĐƯỢC ÁP DỤNG

3.1. Đóng gói (Encapsulation)

Các thuộc tính được khai báo ở mức private hoặc protected ở lớp cha với tiền tố kiểu dữ liệu (s,i,d,b) và chỉ truy cập qua property có get/set. Những dữ liệu nhạy cảm như TongDaChi, TongDoanhThu, TongThuNhap chỉ có get, bên ngoài không thể sửa trực tiếp mà phải thông qua TinhToanTien(). Property Gia của MonAn kiểm tra giá > 0 và ném ngoại lệ nếu sai. Property Ma, TrangThai của DonHang chỉ đọc.

- MonAn.Gia: nếu value <= 0 → throw ArgumentOutOfRangeException.
- Voucher.PhanTram: nếu value <= 0 || value > 100 → throw ArgumentOutOfRangeException.
- Voucher.ConSuDung: property chỉ đọc (chỉ có getter, không có setter).

3.2. Kế thừa (Inheritance)

- **Cây NguoiDung → KhachHang, ChuQuan, TaiXe:** tái sử dụng thuộc tính chung (mã, tên, sđt, email) và các phương thức Nhap(), Xuat() bằng từ khóa base.Nhap(), base.Xuat()
- **Cây PhuongThucThanhToan → TienMat, ViDienTu, The:** mỗi hình thức có logic xử lý riêng nhưng cùng giao diện XuLyThanhToan().

3.3. Đa hình (Polymorphism)

Ghi đè phương thức (Method Overriding):

Phương thức	**Ghi đè ở**	**Hành vi khác nhau**
TinhToanTien()	KhachHang, ChuQuan, TaiXe	KhachHang(tích điểm + tổng chi), ChuQuan(doanh thu), TaiXe(thu nhập)
XuLyThanhToan()	TienMat, ViDienTu, The	Tiền mặt (luôn thành công) / ViDienTu (trừ số dư) / The (cộng phí giao dịch)
Nhap()	KhachHang, TaiXe	Nhập thêm thông tin riêng
Xuat()	KhachHang, ChuQuan, TaiXe	Xuất thêm thông tin riêng

Đa hình tại thời điểm chạy (Runtime Polymorphism):

Trong DonHang.ThanhToan(), chỉ nhận vào đối tượng trừu tượng PhuongThucThanhToan. Tại Runtime, tùy vào việc khách hàng chọn Ví, Tiền mặt hay Thẻ, chương trình sẽ tự động trỏ đến đúng logic xử lý của phương thức đó (Hệ thống liên kết lỏng — Loose Coupling).

3.4. Kết tập (Aggregation / Composition)

- Class **UngDung** chứa danh sách các đối tượng KhachHang, ChuQuan, TaiXe, Quan, DonHang.
- Class **Quan** chứa menu (danh sách MonAn) và danh sách Voucher.
- Class **DonHang** tham chiếu đến KhachHang, Quan, TaiXe, PhuongThucThanhToan và chứa danh sách **ChiTietDon** (mỗi ChiTietDon gồm MonAn + số lượng).
- Class **ChuQuan** chứa danh sách Quan sở hữu.

3.5. Abstract / Virtual / Override

- Lớp NguoiDung được thiết kế **abstract** với phương thức trừu tượng TinhToanTien() buộc các lớp con phải triển khai hành vi cụ thể. Phương thức Nhap() và Xuat() được đánh dấu **virtual** để các lớp con có thể ghi đè và mở rộng (gọi base.Nhap()/base.Xuat() trước).
- Lớp PhuongThucThanhToan được thiết kế **abstract** với phương thức trừu tượng XuLyThanhToan().

3.6. Ba hàm tính tiền (TinhToanTien)

Lớp	Hàm	Công thức
KhachHang	TinhToanTien(soTien)	dTongDaChi += soTien; iDiemTichLuyITFood += (int)(soTien / 10000)
ChuQuan	TinhToanTien(soTien)	dTongDoanhThu += soTien (tiền món sau chiết khấu 25%, không gồm ship)
TaiXe	TinhToanTien(soTien)	dTongThuNhap += soTien (phí ship sau chiết khấu 20%)

Cả ba hàm là cùng một phương thức abstract của NguoiDung nhưng được cài đặt khác nhau. Khách hàng và chủ quán được cập nhật trong DonHang.ThanhToan() ngay khi thanh toán thành công; tài xế được cập nhật trong DonHang.HoanThanhDon() sau khi giao xong, vì chỉ khi đó tài xế mới thực sự nhận phí ship. Toàn bộ luồng tiền đều nằm trong lớp DonHang nên dễ kiểm soát.

3.7. Vòng đời đơn hàng (TrangThaiDon)

ChoXacNhan → DangLam → DaThanhToan → DangGiao → HoanThanh
└──────────── (HuyDon) ──────────→ DaHuy

Enum giúp trạng thái chỉ nhận các giá trị hợp lệ. Các phương thức kiểm tra điều kiện trước khi chuyển trạng thái: HoanThanhDon() chỉ chạy khi đơn đang DangGiao; HuyDon() từ chối khi đơn đã HoanThanh; TaoDonHang() từ chối khi quán đóng cửa.

3.8. Logic Voucher & Thanh toán

Khi thanh toán:

1. Voucher thuộc về quán (quan.dsVoucher). Khách chọn phương thức thanh toán và (tùy chọn) mã voucher

2. Hệ thống tìm voucher từ danh sách voucher của quán (quan.TimVoucher()).

3.Gọi voucher.TinhGiam() – nếu đã dùng thì trả 0, ngược lại tính giảm giá.

4. Gọi ptTT.XuLyThanhToan(soTien) – đa hình theo loại thanh toán.

5. Nếu thành công → đánh dấu voucher đã dùng (SuDung()), cập nhật tiền cho khách (TinhToanTien) / chủ quán (TinhToanTien), chuyển trạng thái đơn sang DaThanhToan.

6. Sau khi gán tài xế và giao hàng thành công → gọi HoanThanhDon() → cập nhật tiền cho tài xế + chuyển trạng thái HoanThanh.

4. KẾT QUẢ CHẠY ỨNG DỤNG

Phần này trình bày kết quả chạy các chức năng chính của chương trình trên cửa sổ Console. Chương trình chạy theo một luồng cố định trong hàm Main.

4.1. Luồng chạy Main

- Nhập thông tin ChuQuan; nhập thông tin Quan và gắn quán vào chủ quán (ThemQuan).
- Nhập thực đơn (MonAn) và voucher của quán.
- Nhập KhachHang và TaiXe, thêm vào UngDung.
- Tạo DonHang (kiểm tra quán đang mở cửa), khách chọn món và nhập khoảng cách giao.
- Quán nhận đơn (DangLam); khách có thể chọn hủy đơn.
- Thanh toán: chọn phương thức (tiền mặt / ví / thẻ) và mã voucher; ví không đủ tiền thì chuyển sang tiền mặt.
- Phân công tài xế rảnh (DangGiao), giao hàng và hoàn thành đơn.
- In hóa đơn, thông tin quán, voucher đã dùng, thông tin khách hàng và báo cáo hệ thống.

4.2. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi

Dữ liệu mẫu:

- Món M01 – Cơm gà: 40.000đ.
- Món M02 – Trà đào: 20.000đ.
- Voucher GIAM10: giảm 10%.
- Khoảng cách giao hàng: 5 km.

- Số lượng đặt: 2 phần cơm gà và 1 trà đào.
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
- Chiết khấu nền tảng trên doanh thu chủ quán: 25%.
- Chiết khấu trên phí ship của tài xế: 20%.
- Phí nền tảng: 3.000đ

Bảng kết quả kiểm thử:

Hạng mục	Cách tính	Kết quả mong đợi
Tiền món	2 × 40.000 + 1 × 20.000	100.000đ
Giảm giá voucher	100.000 × 10%	−10.000đ
Tiền món sau giảm giá	100.000 − 10.000	90.000đ
Phí ship	Khoảng cách 5 km, mức ≤ 7 km	25.000đ
Phí nền tảng	Theo quy định của hệ thống	3.000đ
Tổng thanh toán	90.000 + 25.000 + 3.000	118.000đ
Tổng tiền đã chi của khách hàng	Theo tổng thanh toán	118.000đ
Điểm tích lũy của khách hàng	Phần nguyên của 118.000 / 10.000	11 điểm
Doanh thu chủ quán	90.000 × (1 − 25%)	67.500đ
Thu nhập tài xế	25.000 × (1 − 20%)	20.000đ
Số đơn đã giao của tài xế	Tăng 1 sau khi giao thành công	1 đơn
Trạng thái cuối của đơn hàng	Sau khi giao thành công	HoanThanh
Trạng thái voucher	Sau khi thanh toán thành công	Đã sử dụng

4.3. Ảnh chụp màn hình

4.3.1. Nhập dữ liệu: chủ quán, quán, menu, voucher

Thông tin chủ quán và quán:

```
---------------- HE THONG ITFOOD ----------------
1. Nhap du lieu he thong (Khach, Quan, Menu, Tai Xe)
2. Khach hang Tao don & Thanh toan
3. Hien thi ket qua (Bao cao he thong, Doanh thu)
0. Thoat
-------------------------------------------------
Chon chuc nang: 1

--- CHON PHUONG THUC NHAP DU LIEU ---
1. Nap nhanh du lieu mau (2 Quan, 2 Khach, 2 Tai xe)
2. Nhap thu cong tu ban phim
Lua chon cua ban: 2

--- NHAP THONG TIN CHU QUAN ---
Nhap ma: 04
Nhap ten: Van Thi Ngoc Muoi
Nhap so dien thoai: 0986530497
Nhap email: comuoi1970@gmail.com

--- NHAP THONG TIN QUAN ---
Nhap ma quan: 045
Nhap ten quan: Quan An Co Muoi
Nhap dia chi: Hoang Dieu 2
Nhap so mon trong menu: 5
```

Menu (Danh sách món), Voucher

```
--- Nhap mon 1 ---
Nhap ma mon an: M01
Nhap ten mon an: Com Ga
Nhap gia mon an: 40000

--- Nhap mon 2 ---
Nhap ma mon an: M02
Nhap ten mon an: Tra Dao
Nhap gia mon an: 20000

--- Nhap mon 3 ---
Nhap ma mon an: M03
Nhap ten mon an: Com Suon
Nhap gia mon an: 35000

--- Nhap mon 4 ---
Nhap ma mon an: M04
Nhap ten mon an: Mi bo
Nhap gia mon an: 30000

--- Nhap mon 5 ---
Nhap ma mon an: MO5
Nhap ten mon an: Tra Vai
Nhap gia mon an: 20000
```

```
Nhap so voucher cua quan:
3

--- Nhap voucher 1 ---
Nhap ma cua voucher: 01
Nhap ten cua voucher: GIAM10
Nhap phan tram cua voucher (1 - 100): 10

--- Nhap voucher 2 ---
Nhap ma cua voucher: 02
Nhap ten cua voucher: GIAM20
Nhap phan tram cua voucher (1 - 100): 20

--- Nhap voucher 3 ---
Nhap ma cua voucher: 03
Nhap ten cua voucher: GIAM30
Nhap phan tram cua voucher (1 - 100): 30
```

4.3.2. Nhập khách hàng, tài xế và tạo đơn hàng

Thông tin khách hàng và tài xế:

```
--- NHAP THONG TIN KHACH HANG ---
Nhap ma: 999
Nhap ten: Nguyen Thi Suong
Nhap so dien thoai: 0966905094
Nhap email: ngthisuong07@gmail.com
Nhap dia chi giao: 18 Linh Trung, Thu Duc, TP.Ho Chi Minh

--- NHAP THONG TIN TAI XE ---
Nhap ma: 456
Nhap ten: Pham Anh Quoc
Nhap so dien thoai: 0987649377
Nhap email: anhquoc227@gmail.com
Nhap bien so xe: 59-AA 54678
```

Tạo đơn hàng:

```
----------------- HE THONG ITFOOD -----------------
1. Nhap du lieu he thong (Khach, Quan, Menu, Tai Xe)
2. Khach hang Tao don & Thanh toan
3. Hien thi ket qua (Bao cao he thong, Doanh thu)
0. Thoat
-------------------------------------------------
Chon chuc nang: 2

--- TAO DON HANG ---
Nhap ma don hang:
DH222
--- Menu cua quan Quan An Co Muoi ---
 M01 - Com Ga - 40000
 M02 - Tra Dao - 20000
 M03 - Com Suon - 35000
 M04 - Mi bo - 30000
 MO5 - Tra Vai - 20000
Nhap so mon muon dat:
2
Nhap ma mon:
M01
Nhap so luong:
2
Nhap ma mon:
M02
Nhap so luong:
1
Nhap khoang cach giao (km):
5
---- DON HANG DH222 ----
Com Ga x 2 = 80000d
Tra Dao x 1 = 20000d
Trang thai: ChoXacNhan
```

4.3.3. Quán nhận đơn và lựa chọn hủy đơn

Quán nhận đơn và lựa chọn hủy đơn

```
---- QUAN NHAN DON ----
[Thong bao quan Quan An Co Muoi] Nhan duoc don DH222, bat dau lam mon!!!
Ban co muon huy don khong? (y/n): KHONG
```

4.3.4. Thanh toán đa hình (Tiền mặt / Ví / Thẻ) và áp voucher

Phương thức thanh toán được chọn:

```
---- THANH TOAN ----
Chon phuong thuc thanh toan:
1 - Tien mat
2 - Vi dien tu
3 - The
Lua chon: 1
```

Voucher

```
Voucher hien co cua quan Quan An Co Muoi:
Voucher 01 - GIAM10 | Giam 10% | Con su dung: True
Voucher 02 - GIAM20 | Giam 20% | Con su dung: True
Voucher 03 - GIAM30 | Giam 30% | Con su dung: True
Nhap ma voucher muon dung (bo trong neu khong dung):
01
Thanh toan 118000d bang tien mat khi nhan hang.
```

4.3.5. Phân công tài xế, giao hàng, in hóa đơn

Phân công tài xế, giao hàng

```
---- PHAN CONG TAI XE ----
[Thong bao tai xe Pham Anh Quoc] Ban duoc phan cong giao don DH222.

---- GIAO HANG ----
Don hang DH222 da giao thanh cong.
```

In hóa đơn:

```
---- HOA DON ----
---- HOA DON DH222 ----
Com Ga x 2 = 80000d
Tra Dao x 1 = 20000d
Tien mon: 100000d
Giam gia voucher: -10000d
Phi ship: 25000d
Phi nen tang: 3000d
Tong thanh toan: 118000d
Trang thai: HoanThanh
```

4.5.6. Báo cáo hệ thống và thông tin khách hàng / chủ quán / tài xế

```
----------------- HE THONG ITFOOD -----------------
1. Nhap du lieu he thong (Khach, Quan, Menu, Tai Xe)
2. Khach hang Tao don & Thanh toan
3. Hien thi ket qua (Bao cao he thong, Doanh thu)
0. Thoat
-------------------------------------------------
Chon chuc nang: 3
---- THONG TIN QUAN ----
Ma quan: 045
Ten quan: Quan An Co Muoi
Dia chi: Hoang Dieu 2
Dang mo cua: True
So mon trong menu: 5
So voucher: 3
Chu quan: Van Thi Ngoc Muoi (Ma: 04)
Doanh thu cua chu: 67500d

---- VOUCHER DA DUNG ----
Voucher da dung cua quan Quan An Co Muoi:
Voucher 01 - GIAM10 | Giam 10% | Con su dung: False

---- Thong tin khach hang ----
Ma: 999
Ten: Nguyen Thi Suong
So dien thoai: 0966905094
Email: ngthisuong07@gmail.com
Dia chi giao: 18 Linh Trung, Thu Duc, TP.Ho Chi Minh
Diem tich luy ITFood: 11
Tong da chi: 118000d

----- BAO CAO HE THONG -----
Don hoan thanh: 1
Don da huy: 0
--- Thong tin tai xe ---
---Thong tin tai xe---
Ma: 456
Ten: Pham Anh Quoc
So dien thoai: 0987649377
Email: anhquoc227@gmail.com
Bien so xe 59-AA 54678
Dang ranh: True
So don da giao: 1
Tong thu nhap: 20000
```

5. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA NHÓM

5.1. Phân công nhiệm vụ

STT	Thành viên	Nhiệm vụ chính
1	Trần Khánh Luân	Thiết kế class NguoiDung, KhachHang, ChuQuan, TaiXe + Code phiên bản C#
2	Nguyễn Thị Sướng	Thiết kế class Voucher, MonAn, Quan, PhuongThucThanhToan + Code phiên bản Python + Viết báo cáo Word
3	Nguyễn Đình Tuấn Tú	Thiết kế class DonHang, UngDung + Code phiên bản Java

5.2. Kế hoạch theo tuần

Tuần	Công việc	Kết quả mong đợi
Tuần 5-6	Thiết kế class, viết các lớp cơ sở và lớp con	Hoàn thành thiết kế + code khung
Tuần 7	Ghép nối, viết UngDung, test chức năng cơ bản	Nộp Phiên bản 1
Tuần 8	Hoàn thiện logic voucher, đa hình, hàm tính tiền, vòng đời đơn hàng, viết 2 phiên bản còn lại	3 phiên bản chạy ổn định
Tuần 9	Viết báo cáo, chụp ảnh màn hình, kiểm tra cuối	Nộp Phiên bản cuối cùng

6. KẾT LUẬN

Qua đồ án, nhóm đã áp dụng các đặc tính cốt lõi của lập trình hướng đối tượng vào bài toán hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến ITFood: đóng gói, kế thừa, đa hình, kết tập và abstract/virtual. Việc dùng kế thừa và đa hình giúp mã nguồn dễ mở rộng, thêm loại người dùng hay phương thức thanh toán mới rất đơn giản.

Ba cài đặt của hàm TinhToanTien (KhachHang, ChuQuan, TaiXe) cho thấy rõ tính đa hình: cùng một lời gọi nhưng mỗi đối tượng xử lý tiền theo cách riêng. Luồng tiền được kiểm soát tập trung trong DonHang, kết hợp enum TrangThaiDon và các bước kiểm tra điều kiện giúp vòng đời đơn hàng (đặt – nhận – thanh toán – giao – hủy) luôn nhất quán.

Nhóm đã hoàn thành hệ thống gồm 14 class và 1 enum, và các cơ chế OOP, đồng thời phát triển thêm các phiên bản bằng ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Hướng phát triển: bổ sung kiểm tra dữ liệu đầu vào (phần trăm voucher 0–100, mã không trùng, số điện thoại/email hợp lệ), lưu dữ liệu ra file hoặc cơ sở dữ liệu và xây dựng giao diện đồ họa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Nhóm thực hiện

Nhóm 3